Nama: Arjun Zain Regeng Pangestu

NIM: 254107020144

Kelas: 1C

JOBSHEET 6

SEARCHING

1. Jelaskan perbedaan metod **`tampilDataSearch`** dan **`tampilPosisi`** pada class **MahasiswaBerprestasi**!
2. Jelaskan fungsi **`break`** pada kode program di bawah ini!

```
if (listMhs[j].ipk==cari){
    posisi=j;
    break;
}
```

3. Apa fungsi variabel `pos` atau indeks hasil pencarian dalam program sequential search?
4. Jika terdapat lebih dari satu data dengan nilai yang sama, hasil pencarian sequential search yang dibuat di atas akan menampilkan data ke berapa? Jelaskan.
5. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 di atas, apa yang terjadi jika perintah **`break`** dihapus dari kode di atas?

1. Perbedaan antara method tampilDataSearch dan tampilPosisi terletak pada tujuan penggunaannya. Method tampilPosisi digunakan untuk menampilkan letak atau indeks data yang ditemukan di dalam array. Adapun method tampilDataSearch berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap dari data yang ditemukan, seperti NIM, nama, kelas, dan IPK mahasiswa.
2. Perintah break digunakan untuk menghentikan proses perulangan secara langsung ketika data yang dicari telah ditemukan. Dengan adanya perintah ini, program tidak perlu melanjutkan pemeriksaan ke seluruh elemen, sehingga proses pencarian menjadi lebih efisien.
3. Variabel pos atau indeks hasil pencarian berfungsi untuk menyimpan posisi data yang ditemukan di dalam array. Nilai tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menampilkan lokasi data maupun mengambil informasi data yang bersangkutan.
4. Apabila terdapat lebih dari satu data yang memiliki nilai sama, maka algoritma sequential search akan menampilkan data yang pertama kali ditemukan. Hal ini disebabkan proses pencarian dilakukan secara berurutan dari elemen pertama hingga terakhir, dan akan berhenti saat menemukan kecocokan pertama.
5. Jika perintah break dihilangkan, maka proses perulangan akan tetap berjalan hingga seluruh data selesai diperiksa. Akibatnya, proses pencarian menjadi kurang efisien dan nilai posisi yang tersimpan kemungkinan berubah menjadi posisi data terakhir yang memiliki nilai sama.

6.3.3. Pertanyaan

1. Tunjukkan pada kode program yang mana proses *divide* dijalankan!
2. Tunjukkan pada kode program yang mana proses *conquer* dijalankan!
3. Apa fungsi `left`, `right`, dan `mid`?
4. Jika data IPK yang dimasukkan tidak urut. Apakah program masih dapat berjalan? Mengapa demikian?
5. Jika IPK yang dimasukkan dari IPK terbesar ke terkecil (misal: 3.8, 3.7, 3.5, 3.4, 3.2) dan elemen yang dicari adalah 3.2. Bagaimana hasil dari binary search? Apakah sesuai? Jika tidak sesuai maka ubahlah kode program *binary seach* agar hasilnya sesuai
6. Jelaskan bagaimana *binary search* menentukan bahwa data yang dicari tidak ditemukan di dalam array.
7. Modifikasi program di atas yang mana jumlah mahasiswa yang diinputkan sesuai dengan masukan dari keyboard.

1. Proses divide dalam algoritma binary search terjadi ketika program menentukan posisi tengah (mid) dari rentang data yang sedang diperiksa, yaitu dengan rumus:
   mid = (left + right) / 2;
   Langkah ini bertujuan untuk membagi data menjadi dua bagian sehingga ruang pencarian menjadi lebih sempit.
2. Proses conquer terjadi pada saat program menentukan bagian mana yang akan diproses selanjutnya, apakah ke sisi kiri atau sisi kanan dari nilai tengah. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil perbandingan antara nilai yang dicari dengan nilai pada posisi tengah.
3. Variabel left, right, dan mid memiliki peran masing-masing dalam proses pencarian, yaitu:
   - left menunjukkan batas awal dari rentang pencarian.
   - right menunjukkan batas akhir dari rentang pencarian.
   - mid menunjukkan posisi tengah yang digunakan sebagai acuan dalam proses perbandingan.
4. Apabila data IPK yang dimasukkan tidak dalam keadaan terurut, maka algoritma binary search tidak dapat bekerja dengan baik. Hal ini disebabkan binary search mengandalkan data yang telah terurut agar proses pembagian dan pencarian dapat dilakukan secara tepat.
5. Jika data disusun dari nilai terbesar ke terkecil (descending), maka hasil pencarian dengan binary search tidak akan sesuai apabila masih menggunakan logika untuk data yang terurut menaik (ascending). Hal ini terjadi karena arah pencarian menjadi terbalik.
   Agar hasil pencarian sesuai, maka kondisi perbandingan perlu disesuaikan, yaitu:
   - Jika nilai yang dicari lebih kecil dari nilai tengah, maka pencarian dilakukan ke sisi kanan.
   - Jika nilai yang dicari lebih besar dari nilai tengah, maka pencarian dilakukan ke sisi kiri.

6. Algoritma binary search menyatakan bahwa data tidak ditemukan apabila nilai left telah melebihi nilai right. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh rentang data yang mungkin telah diperiksa, namun tidak ditemukan elemen yang sesuai dengan nilai yang dicari.